

1

Introdução

Análise de Vibração

MANUTENÇÃO

➤ **CORRETIVA ou REATIVA (Quebra ➡ Repara)**

É o tipo de Manutenção que ocorre após a quebra do equipamento.
Atua somente após a ocorrência da Falha.

➤ **PREVENTIVA (Baseada no tempo de trabalho, estudos estatísticos).**

Consiste em determinar a "*vida útil*" do equipamento e passar a realizar a manutenção em intervalos de tempo definidos por um programa de intervenção, sem conhecimento da real condição da peça ou necessidade real de se realizar a intervenção, e até com possibilidade de inserção de um defeito que antes não havia na máquina.

Gera alto custo de Manutenção e intervenções desnecessárias

➤ **PREDITIVA**

Consiste em acompanhar a REAL CONDIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS através do monitoramento de parâmetros, tais como:

- ✓ Vibrações
- ✓ Temperatura
- ✓ Análise de Óleo
- ✓ Ruídos

E só programar uma intervenção quando algum destes parâmetros indicarem a necessidade da mesma.

➤ **PROATIVA**

Através do estudo de casos recorrentes, procuramos determinar a causa raiz dos problemas e procurar uma solução definitiva.

PRINCIPAIS TÉCNICAS PREDITIVAS

- ✓ *Sensitiva*
- ✓ *Análise de Vibração*
- ✓ *Termografia*
- ✓ *Análise de Óleo*

ANÁLISE DE VIBRAÇÃO

➤ *O que é Vibração?*

É um movimento oscilatório em torno de um ponto referência.

➤ *O que se mede da Vibração e para que se mede?*

A Vibração por ser um movimento pode ser medido por 3 grandezas que são:

✓ Deslocamento	mícron - μm
✓ Velocidade	mm/s
✓ Aceleração	m/s ² ou G's

A **freqüência** é número de vezes em que um evento ocorre em um determinado período de tempo.

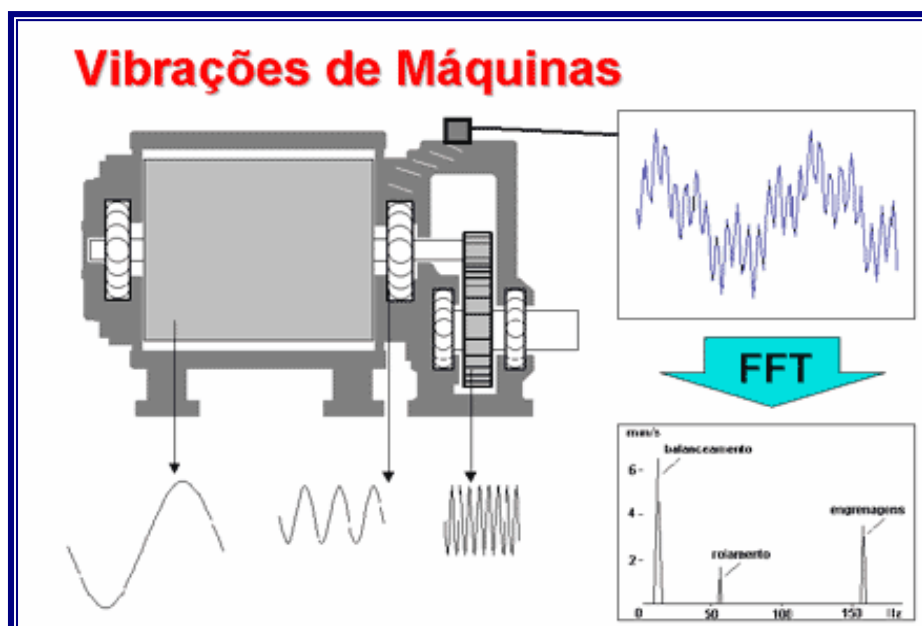
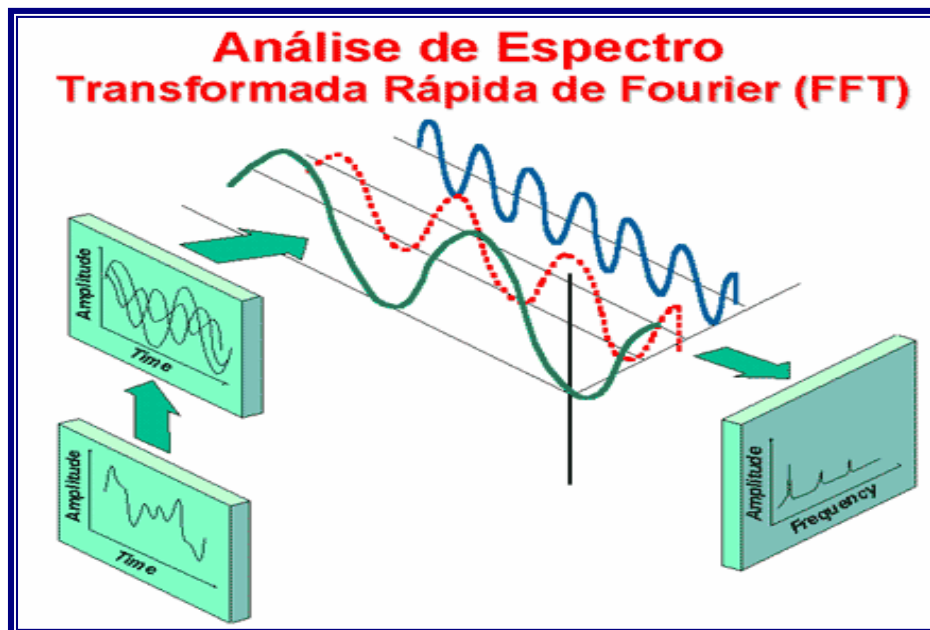
A freqüência da Vibração de Máquinas normalmente é medida em:

✓ Hz	Ciclos por segundo
✓ CPM	Ciclos por minuto
✓ ORDEM	Múltiplos da rotação da máquina

Análise de Vibração

➤ *Exemplo de Movimento Oscilatório*

Podemos ter neste movimento, além da frequência, a **Amplitude** (.....)
Estas duas características estão presentes em todos os movimentos oscilatórios até mesmo onde não imaginamos.



➤ *Exemplo de Frequência*

Análise de Vibração

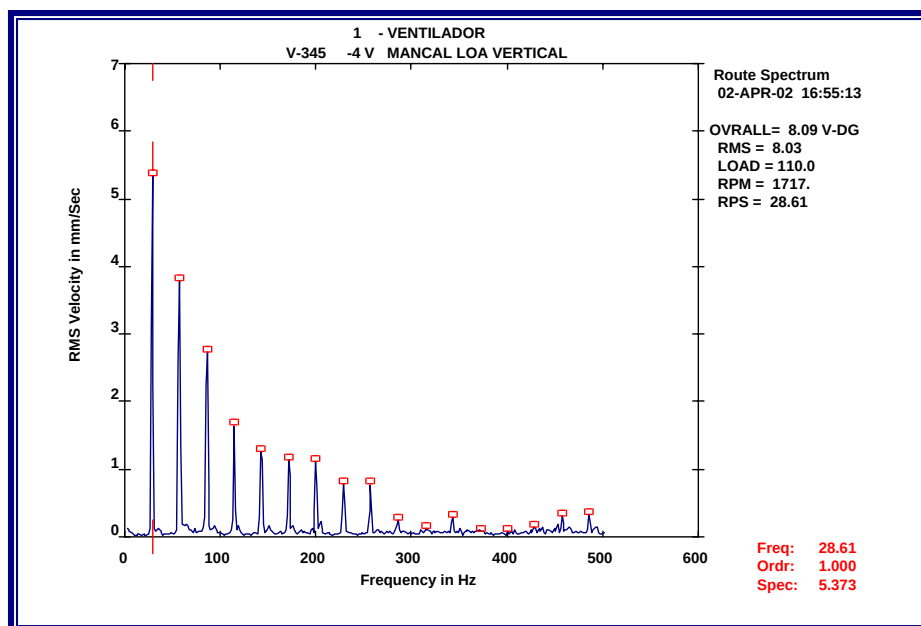
3 x dia
1 vez por semana
Rotações por minuto
Ciclos por segundo

O Deslocamento, a Velocidade e Aceleração medidas em qualquer coisa (**ex. carro**), podem ser comparadas aos equipamentos, guardadas as devidas proporções.

➤ *Para que serve cada uma destas Grandezas?*

A **Medição da Amplitude** serve para avaliarmos o estado do equipamento, se o Deslocamento, Velocidade ou Aceleração está aumentando, indica a presença de um problema.

Quanto maior a amplitude -> maior será o defeito.



A **Frequência** nos permitira identificar que tipo de problema está ocorrendo na máquina, ou que elemento do equipamento está com problema.

➤ *Como isto Funciona?*

A causa mais simples de vibração em equipamentos rotativos é o desbalanceamento.

Análise de Vibração

➤ DESBALANCEAMENTO

O desbalanceamento ocorre quando o centro da massa é diferente do centro de rotação. O desbalanceamento poderá ser causado por montagem inadequada, pela fabricação do material, pelo desgaste ou por peças quebradas ou faltantes.

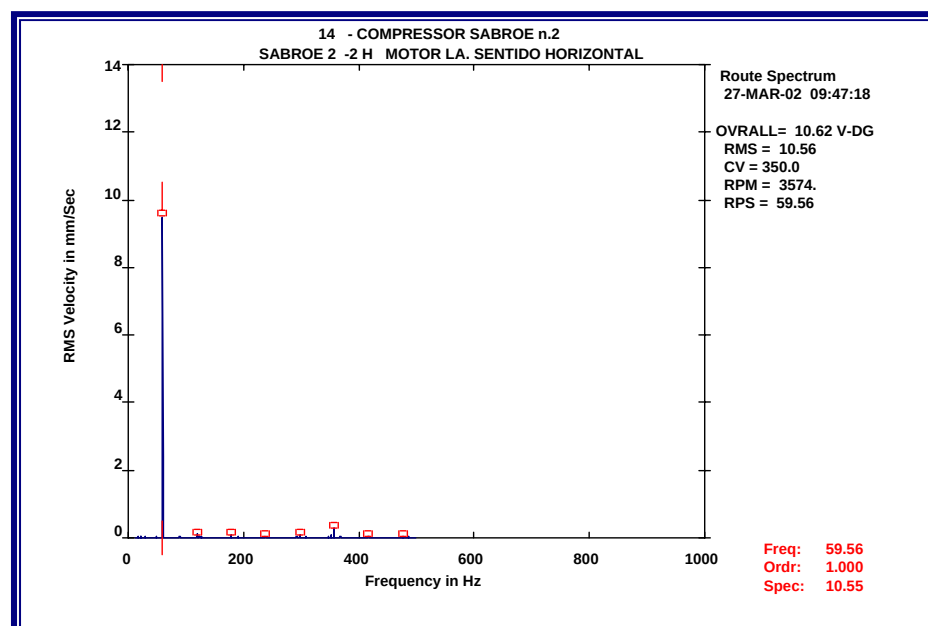
Detecção:

✓ Vibração Radial de Alto Nível

Componente constante 1 x RPM da máquina
Amplitude a 1 x RPM aumenta com a velocidade.

✓ Vibração Axial de Baixo Nível.

Valor de Velocidade (mm/s) elevado principalmente na Horizontal



Análise de Vibração

➤ DESALINHAMENTO

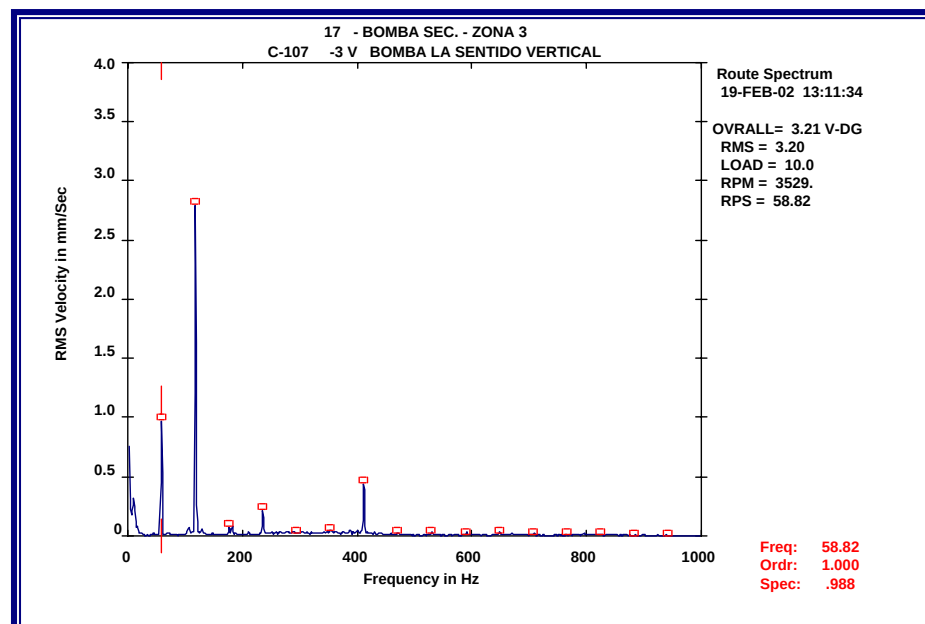
O desalinhamento é a condição na qual duas máquinas acopladas possuem eixos cujas linhas centrais (eixos geométricos) não estão paralelos e/ou perpendiculares ou então quando um ou mais rolamentos estão fora da linha de centro.

O desalinhamento pode ser causado por montagem inadequada, problemas de fundação, dilatação térmica ou por acoplamento defeituoso.

Detecção:

✓ **Vibração Axial de Alto Nível:**

Componentes predominam 2 x , podendo estar acompanhado de 1x e 3x



Análise de Vibração

➤ FOLGAS (AFROUXAMENTO MECÂNICO)

As folgas mecânicas podem ser classificadas em duas categorias:

Folgas estruturais ou afrouxamento do elemento de rotação.

As folgas podem ser causadas por montagem inadequada, desgastes excessivos, danos na fundação/base ou por peças danificadas.

Deteção :

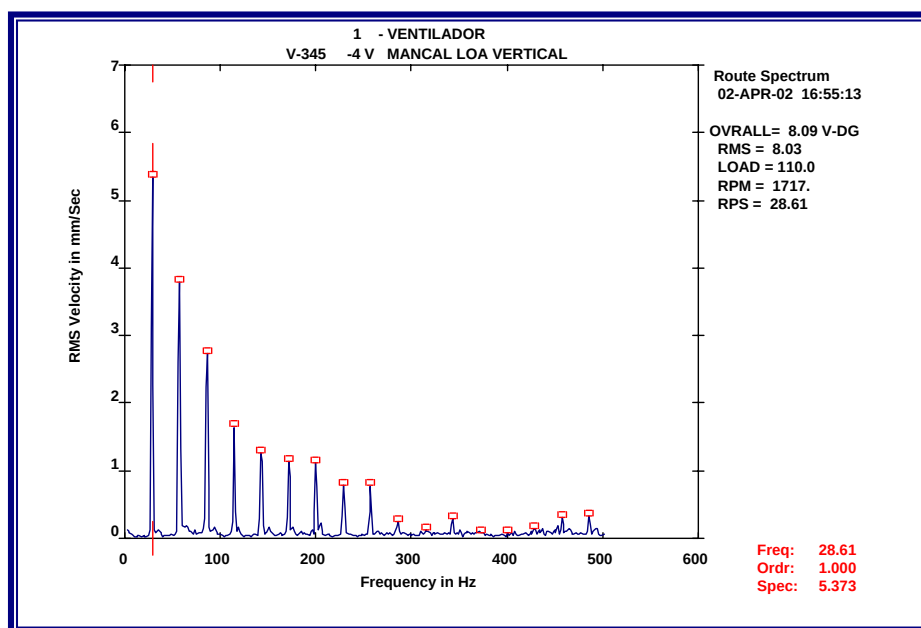
✓ Vibração Radial de Alto Nível

Harmônicos 1x, 2x, 3x, 4x...

Poderão ser altamente direcionais.

Sub. e inter-harmônicos possíveis.

✓ Vibração Axial Baixa ou Normal.



Análise de Vibração

➤ OUTROS TÓPICOS:

- ROLAMENTOS.
- ENGRENAGENS.
- RESSONÂNCIAS

SERÃO ESTUDADOS NO PRÓXIMO CAPÍTULO.

PARA CURSOS, IMPLANTAÇÕES, ESTUDOS DE VIABILIDADE ECONÔMICA DA PREDITIVA...

CONSULTE A CONFIABILIDADE :

TEL. (019) 3844 - 4600

www.confiamdademp.com.br